10

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

# Arifmetik va mantiqiy operatorlar


**Oydin Tashtemirova**

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

# Mashg‘ulot rejasi

1. Arifmetik operatorlar: +, -, *, /, //, %, **
2. Taqqoslash operatorlari va mantiqiy (bool) qiymatlar
3. Mantiqiy operatorlar and, or, not va amallarning bajarilish ustuvorligi

# Maqsad va kutilayotgan natija

**MAQSAD**

O‘quvchilarga Python tilidagi arifmetik, taqqoslash va mantiqiy operatorlar, ularning natija turlari hamda ifodada amallarning bajarilish ustuvorligi bo‘yicha nazariy bilim berish.

**KUTILAYOTGAN NATIJA**

Arifmetik va mantiqiy operatorlarning vazifasini tushuntiradilar, ifoda natijasini va uning turini oldindan aniqlaydilar, murakkab ifodalarda amallar tartibini tahlil qiladilar.

# Operator va operand

> Operator — qiymatlar ustida bajariladigan amal belgisi, operand esa shu amal bajariladigan qiymat. Masalan, 7 + 2 ifodasida + operator, 7 va 2 operandlar.

# Arifmetik operatorlar

| Operator | Nomi | Misol | Natija |
|---|---|---|---|
| + | Qo‘shish | 17 + 5 | 22 |
| - | Ayirish | 17 - 5 | 12 |
| * | Ko‘paytirish | 17 * 5 | 85 |
| / | Bo‘lish | 17 / 5 | 3.4 |
| // | Butun bo‘lish | 17 // 5 | 3 |

# Bo‘lishning uch ko‘rinishi

> Hayotiy misol: 100 ta kompyuterni 8 ta xonaga teng taqsimlash kerak. 100 // 8 natijasi 12 — har xonaga 12 tadan kompyuter, 100 % 8 natijasi 4 — ortib qolgan kompyuterlar soni. int va float aralashsa, natija float bo‘ladi: 3 + 2.0 natijasi 5.0.

- **/ (oddiy bo‘lish):** natija har doim float: 10 / 2 natijasi 5.0, butun son emas.
- **// (butun bo‘lish):** natija kichik tomonga yaxlitlanadi: 17 // 5 natijasi 3, -7 // 2 natijasi esa -4.
- **% (qoldiq):** bo‘lishdan qolgan qism: 17 % 5 natijasi 2. Son juftligini tekshirishda ishlatiladi: n % 2 natijasi 0 bo‘lsa, son juft.
- **Nolga bo‘lish:** 5 / 0, 5 // 0 va 5 % 0 ifodalari ZeroDivisionError xatosini beradi.

# Taqqoslash operatorlari

> Taqqoslash operatorlari ikki qiymatni solishtiradi va natijada mantiqiy qiymat — True (rost) yoki False (yolg‘on) qaytaradi. Bu qiymatlar bool turiga tegishli va keyinchalik shart hamda takrorlash operatorlarining asosini tashkil etadi.

| Operator | Ma’nosi | Misol | Natija |
|---|---|---|---|
| == | Teng | 5 == 5 | True |
| != | Teng emas | 5!= 3 | True |
| > | Katta | 2 > 7 | False |
| < | Kichik | 2 < 7 | True |
| >= | Katta yoki teng | 18 >= 18 | True |

# Taqqoslashning o‘ziga xos jihatlari

> Taqqoslash natijasini o‘zgaruvchiga saqlash ham mumkin: kattami = yosh >= 18. Shundan so‘ng print(kattami) yosh qiymatiga qarab True yoki False chiqaradi.

- **= va == farqi:** bitta tenglik qiymat berish, ikkita tenglik esa solishtirish: x = 5 o‘zgaruvchiga qiymat beradi, x == 5 esa tekshiradi.
- **Zanjirli taqqoslash:** 1 < x < 10 yozuvi «x 1 dan katta va 10 dan kichik» degan ma’noni beradi.
- **Satrlarni solishtirish:** katta-kichik harf farqlanadi: "Admin" == "admin" natijasi False.
- **Turli turlar:** 5 == 5.0 natijasi True, lekin 5 == "5" natijasi False, chunki biri son, ikkinchisi satr.

# Mantiqiy operatorlar

> Bir nechta shartni birlashtirish uchun mantiqiy operatorlar ishlatiladi. and (va) — ikkala shart ham rost bo‘lganda True; or (yoki) — kamida bittasi rost bo‘lsa True; not (emas) — qiymatni teskarisiga aylantiradi.

| A | B | A and B | A or B |
|---|---|---|---|
| True | True | True | True |
| True | False | False | True |
| False | True | False | True |
| False | False | False | False |

# Amallar ustuvorligi

> Xulosa: ifodani yozishda ustuvorlikka shubha bo‘lsa, qavs qo‘yish eng ishonchli yo‘l — bu kodni o‘qishni ham osonlashtiradi.

| Ifoda | Natija | Izoh |
|---|---|---|
| 2 + 3 * 4 | 14 | Avval ko‘paytirish |
| (2 + 3) * 4 | 20 | Qavs ustuvorlikni o‘zgartiradi |
| 2 + 3 * 4 ** 2 | 50 | 4 ** 2 = 16, 3 * 16 = 48, 2 + 48 = 50 |
| -2 ** 2 | -4 | Daraja unar minusdan oldin bajariladi |
| True or False and False | True | and avval: False and False = False |

# Asosiy atamalar

### % (qoldiq)

— bo‘lishdan qolgan qism: 17 % 5 natijasi 2.

### / (oddiy bo‘lish)

— natija har doim float: 10 / 2 natijasi 5.0, butun son emas.

### // (butun bo‘lish)

— natija kichik tomonga yaxlitlanadi: 17 // 5 natijasi 3, -7 // 2 natijasi esa -4.

### = va == farqi

— bitta tenglik qiymat berish, ikkita tenglik esa solishtirish: x = 5 o‘zgaruvchiga qiymat beradi, x == 5 esa tekshiradi.

### Nolga bo‘lish

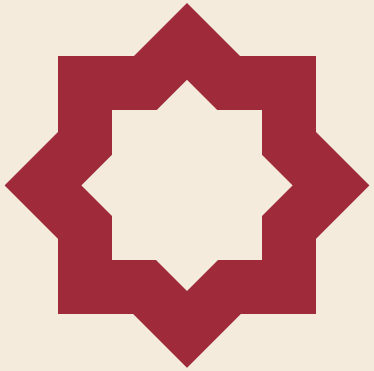
— 5 / 0, 5 // 0 va 5 % 0 ifodalari ZeroDivisionError xatosini beradi.

### Operator

Qiymatlar ustida bajariladigan amal belgisi, operand esa shu amal bajariladigan qiymat.

# Mustahkamlash uchun savollar

1. / va // operatorlarining farqi nimada?
2. % operatori qanday masalalarda ishlatiladi? Misol keltiring.
3. = va == belgilari qanday farq qiladi?
4. and va or operatorlari qachon True natija beradi?
5. 2 + 3 * 4 ** 2 ifodasi qanday tartibda hisoblanadi?



# E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

**Oydin Tashtemirova**